Tecnológico Nacional de México
Cálculo Diferencial
Segundo Examen Parcial

Unidad 2: Funciones (pares)

Nombre: _____ **No. de control:** _____

Grupo: _____ **Fecha:** _____

Calificación: _____

Instrucciones

Lea cuidadosamente cada problema antes de responder. Muestre de manera clara y ordenada todo el procedimiento. Justifique sus resultados cuando se solicite. Las respuestas sin procedimiento no serán consideradas para la calificación.

Problema 1. [10 puntos] Determine si el conjunto es una función. Si es una función determine su dominio (Resolver a lo más dos de los tres)

(a) $\{(x,y) \mid y = \sqrt{x+1}\}$ (b) $\{(x,y) \mid y = (x-1)^2 + 2\}$ (c) $\{(x,y) \mid x = (y-2)^2 + 1\}$

Problema 2. [15 puntos] Dada $f(x) = 2x^2 + 5x - 3$, determine

(a) $f(h+1)$; (b) $f(x) + f(h)$; (c) $\dfrac{f(x+h) - f(x)}{h}$, $h \neq 0$.

Problema 3. [15 puntos] Dada $f(x) = \dfrac{3}{x}$, calcule

(a) $f\left(\dfrac{3}{a}\right)$; (b) $f(x) - f(3)$; (c) $\dfrac{f(x+h) - f(x)}{h}$, $h \neq 0$.

Problema 4. [20 puntos] Dibuje a mano la gráfica de la función y determine su dominio y su imagen (Resolver a lo más dos de los tres).

1. $f(x) = (x-1)^2$
2. $G(x) = \begin{cases} 9 - x^2, & x \neq -3, \\ 4, & x = -3. \end{cases}$
3. $F(x) = \begin{cases} x^2 - 4, & x < 3, \\ 2x - 1, & 3 \leq x. \end{cases}$

Problema 5. [25 puntos] Dibuje la gráfica de la función escalón (o salto) unitario denotada por U y definida por

$$U(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & 0 \leq x. \end{cases}$$

Defina cada una de las siguientes funciones a trozos y dibuje sus gráficas:

1. $U(x-1)$;
2. $U(x) - U(x-1)$.
3. $(x+1)U(x+1)$;

Problema 6. [25 puntos] Dibuje la gráfica de la función signo denotada por sgn y definida por

$$\operatorname{sgn} x = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ 1, & 0 < x. \end{cases}$$

$\operatorname{sgn}(x)$ se lee "signo de x". Defina cada una de las siguientes funciones a trozos y dibuje sus gráficas:

1. $x \operatorname{sgn}(x)$;
2. $x - 2\operatorname{sgn}(x)$.
3. $\operatorname{sgn}(x+1) - \operatorname{sgn}(x-1)$.

Problema 7. [20 puntos] defina las siguientes funciones y determine el dominio de la función resultante: (a) $f+g$; (b) $f-g$; (c) $f \cdot g$; (d) f/g; (e) g/f. (Resolver a lo más una de las dos)

1. $f(x) = \sqrt{x}$; $g(x) = 4 - x^2$
2. $f(x) = x^2$; $g(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x}}$

Problema 8. [20 puntos] Defina las siguientes funciones y determine el dominio de la función compuesta: (a) $f \circ g$; (b) $g \circ f$; (c) $f \circ f$; (d) $g \circ g$. (Resolver a lo más uno de los dos)

1. $f(x) = 3 - 2x$; $g(x) = 6 - 3x$
2. $f(x) = \sqrt{x^2 - 1}$; $g(x) = \sqrt{x - 1}$

Problema 9. [15 puntos] Si f y g son dos funciones tales que $(f \circ g)(x) = x$ y $(g \circ f)(x) = x$, entonces se dice que f y g son inversas una de la otra. Demuestre que f y g son inversas una de la otra. (Resolver a lo más uno de los dos)

1. $f(x) = \dfrac{1}{x+1}$ y $g(x) = \dfrac{1-x}{x}$
2. $f(x) = x^2$, $x \leq 0$, y $g(x) = -\sqrt{x}$

Problema 10. [15 puntos]

Determine si cada función es inyectiva en el dominio indicado. (Resolver a lo más uno de los dos) Justifique.

1. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$.
2. $f : [0, \infty) \to [0, \infty)$, $f(x) = \sqrt{x}$.

Problema 11. [15 puntos] Encuentre la inversa, especificando las restricciones necesarias. (Resolver a lo más dos de los tres)

1. $f(x) = \dfrac{x+1}{x-2}$.
2. $f(x) = \dfrac{3x+1}{2x-5}$.
3. $f(x) = 1 + \dfrac{1}{x}$.

Problema 12. [15 puntos] Encuentre f^{-1} y compruebe $f(f^{-1}(x)) = x$ y $f^{-1}(f(x)) = x$. (Resolver a lo más dos de los tres)

1. $f(x) = \dfrac{x-5}{2}$.
2. $f(x) = x^3 + 2$.
3. $f(x) = e^{2x}$.

Calificación final: _____